

一條線，看趨勢

Find the trend · 60-minute exploration

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

5 分鐘開場 + 15 分鐘選數據 + 20 分鐘改變點 + 15 分鐘預測 + 5 分鐘總結

5 min opening + 15 min choose + 20 min change + 15 min predict + 5 min reflect

線性回歸：用一條直線概括數據的整體趨勢。

Linear regression summarises the overall trend of data with a straight line.

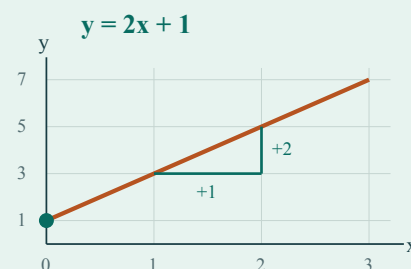
$$y = mx + c$$

m (變化率)：x 每增加 1，y 改變多少。

m (rate of change): change in y for each extra 1 in x.

c (初始值)：當 $x = 0$ 時的 y 值。

c (initial value): the value of y when $x = 0$.



1 選數據，找趨勢

Choose data and find the trend · 15 min

依次載入 A、B、C。圈出你看到的趨勢，以及 m 大致是正、負或接近 0。

Load A, B and C. Circle the trend and whether m is positive, negative or near zero.

A 外送 / Delivery	上升 / 下降 / 接近平坦 rising / falling / nearly flat	m : 正 / 負 / 接近 0 positive / negative / near zero
B 蠟燭 / Candle	上升 / 下降 / 接近平坦 rising / falling / nearly flat	m : 正 / 負 / 接近 0 positive / negative / near zero
C 溫度 / Temperature	上升 / 下降 / 接近平坦 rising / falling / nearly flat	m : 正 / 負 / 接近 0 positive / negative / near zero

最佳擬合直線是否一定通過每一點？ 是 / 否

Must the best-fit line pass through every dot? Yes / No

2 加入一個點，觀察改變

Add a point and observe the change · 20 min

圈出數據組別 A / B / C。先猜，再加點；每次復原後再試其他位置。

Circle A / B / C. Predict before adding a point; undo between trials.

加點前，我估計直線會：

Before adding the point, I think the line will:

加點後，我看到：

After adding the point, I noticed:

3

生活中的預測：溫習時間與成績

Prediction in real life: study time and exam score · 15 min

x 是每天溫習時間（小時）， y 是考試成績（0–100 分）。

x is daily study time (hours); y is exam score (0–100 marks).

每點是一位模擬學生；時間都在 0–6 小時。請畫一條概括趨勢的直線。

Each dot is a simulated student at 0–6 hours. Draw a line that summarises the trend.

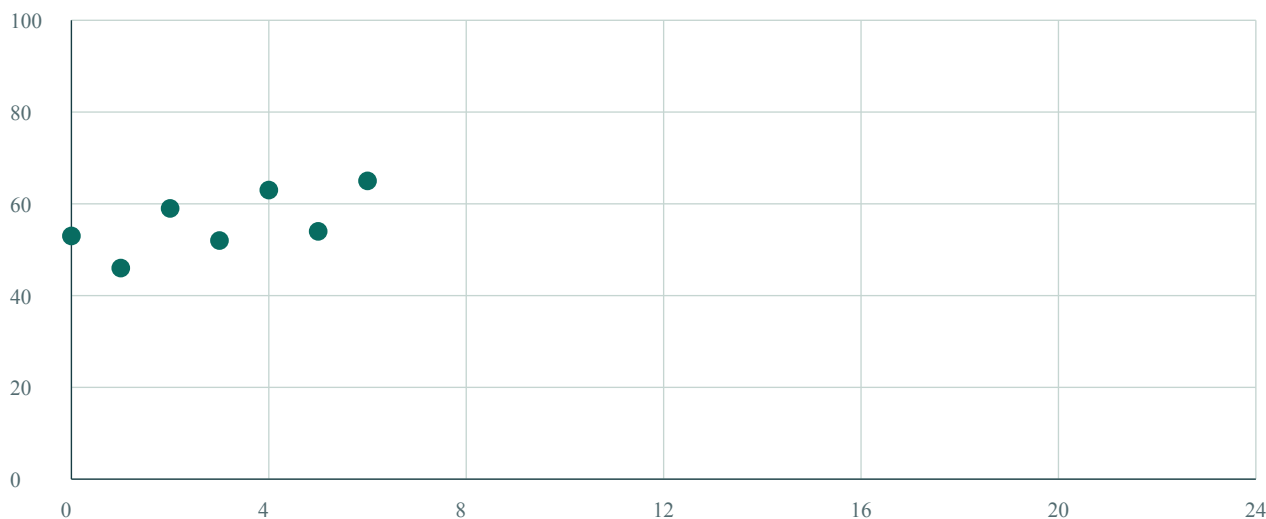
時間 / Time x (h)

0 1 2 3 4 5 6

成績 / Score y

53 46 59 52 63 54 65

y ：考試成績 / Exam score



x ：每天溫習時間 / Daily study time (h)

點：模擬數據 / Dots: simulated data

請畫上你的直線 / Draw your own line

4

寫下你的預測與觀察

Write your prediction and observation

1. 根據你畫的直線估計：每天 3.5 小時，成績約為 _____ 分。

Use your own line: 3.5 study hours a day gives about _____ marks.

2. 在網頁按「顯示直線及預測」。結果是 _____ 分。與估計接近嗎？

Select “Show line and prediction”. Result: _____ marks. Is it close to your estimate?

3. 每天 3.5 小時和 10 小時的預測，哪個較值得信賴？為甚麼？

Which prediction is more trustworthy: 3.5 or 10 hours a day? Why?